

Informe Técnico SmartBancs

Resumen ejecutivo

SmartBancs se plantea como una capa transaccional alrededor de Bancs. La propuesta no reemplaza el core: lo protege, absorbe concurrencia, mantiene trazabilidad, controla reintentos y publica eventos durables para procesos fuera del camino crítico. Bancs conserva la autoridad financiera y SmartBancs facilita una integración escalable para canales digitales.

Cobertura del reto

La matriz resume los puntos solicitados y la evidencia concreta incluida en el repositorio.

Requisito	Evidencia entregada
Microservicio REST	API POST /v1/transfers y GET /v1/transfers/{id}.
Base de datos y concurrencia	PostgreSQL, locks de fila, ledger e idempotencia.
IaC	Dockerfiles y docker-compose.yml.
Integración Bancs	Bancs Adapter como capa anticorrupción.
ETL	ETL con limpieza, normalización y rechazo.
IA independiente	AI Service por outbox, fuera del camino crítico.
Observabilidad	Prometheus, métricas y logs con correlation_id.
Incidente y post mortem	Runbook de contención, recuperación y post mortem.
Evidencias	Prueba de 10 000 transferencias.
Declaración IA	Incluida en el informe y en el repositorio.

Arquitectura propuesta

La arquitectura del MVP separa procesamiento transaccional, integración con Bancs e IA. Transaction Service gestiona validación, idempotencia, locks, ledger y outbox; Bancs Adapter encapsula el core; AI Service consume eventos después de la liquidación.

- Bancs permanece como sistema de registro financiero.
- SmartBancs evita consultas masivas directas al core mediante proyecciones y eventos.

- La IA, analítica y notificaciones quedan fuera del camino crítico de transferencia.
- El adapter permite sustituir el mock por el mecanismo real de Bancs: API, MQ, archivo, socket o contrato propietario.

Flujo transaccional

El flujo mantiene la actualización de la proyección operativa local, el ledger y el outbox dentro de una misma transacción. La liquidación definitiva se confirma posteriormente mediante Bancs, controlando reintentos, backpressure y resultados ambiguos.

Paso	Descripción
1	El cliente envía POST /v1/transfers con Idempotency-Key.
2	El servicio registra la transferencia con restricción única de idempotencia.
3	Las cuentas se bloquean con SELECT FOR UPDATE en orden determinístico.
4	Se valida saldo, moneda, estado de cuenta y existencia de las cuentas.
5	Se registra ledger y outbox en el mismo commit ACID.
6	El outbox publica al Bancs Adapter con concurrencia controlada.
7	Si Bancs confirma, la transferencia pasa a SETTLED y se dispara IA.
8	Un timeout ambiguo deja la transferencia en PENDING_RECONCILIATION.

Modelo de datos

El modelo separa transacción, auditoría, eventos e integración para probar el MVP sin cerrar la puerta a una conexión real con el core.

Tabla	Responsabilidad
accounts	Proyección operativa de saldos para el MVP.
transfers	Estado de cada transferencia, idempotencia y correlación.
ledger_entries	Movimientos append-only para auditoría y conciliación.
outbox_events	Eventos durables publicados después del commit.
processed_messages	Soporte para consumidores idempotentes.

bancs_accounts	Simulación del estado del core Bancs.
bancs_postings	Postings liquidados o rechazados por el adapter.
ai_recommendations	Recomendaciones asincrónicas.

Concurrencia e idempotencia

La solución evita condiciones de carrera con locks de fila y adquisición determinística por account_id. La clave Idempotency-Key previene doble débito ante reintentos por timeout, caída de red o pérdida de respuesta.

Integración con Bancs

Como el reto no especifica el contrato real de Bancs, el adapter no asume una interfaz única. Traduce entre SmartBancs y el core, y en producción debe operar con mTLS, rate limiting, circuit breaker, timeouts, idempotencia y conciliación.

IA y ciclo de vida del modelo

La IA no bloquea la transferencia. AI Service consume eventos después de la aceptación por Bancs y demuestra el patrón sin GPU ni un modelo costoso en el MVP. En producción, el ciclo de vida incluiría ingesta y validación de nuevos datos, versionado del modelo, monitoreo de data drift, despliegue controlado y seguimiento del consumo de recursos y costo por inferencia.

Observabilidad

Las señales cubren la ruta crítica y los procesos diferidos para distinguir problemas del API, base, adapter, outbox o IA.

Categoría	Señales utilizadas
Transacciones	smartbancs_transfers_total y latencia HTTP por ruta.
Outbox	smartbancs_outbox_events_total por tipo y resultado.
Bancs	bancs_postings_total, bancs_inflight_requests y latencia core.
IA	ai_recommendations_total y latencia de recomendación.
Trazabilidad	correlation_id y transfer_id en logs.
Base de datos	Consultas SQL para locks, deadlocks y estados.

Incidente crítico simulado

Ante un pico con timeouts de base y posibles deadlocks, la respuesta prioriza detectar, contener, diagnosticar, recuperar y verificar sin aumentar presión sobre Bancs ni sobre la base.

El runbook resume el orden de acción durante el incidente.

Fase	Acciones
Detectar	Alertas por p95, p99, pool, locks, deadlocks y outbox.
Contener	Reducir concurrencia, pausar no críticos y proteger Bancs.
Diagnosticar	Identificar query, lock, sesión bloqueante y traces.
Recuperar	Liberar bloqueo, ajustar configuración y verificar SLO.
Prevenir	Orden de locks, índices, transacciones cortas y carga.

Estructura de informe post mortem

- Resumen ejecutivo con impacto y línea de tiempo.
- Causa raíz y factores contribuyentes.
- Acciones ejecutadas, preventivas, owner y fecha compromiso.

Validación ejecutada

La validación se hizo con servicios levantados localmente y una prueba de 10 000 transferencias. Los resultados prueban el comportamiento del MVP, no sustituyen una certificación productiva.

Prueba	Resultado
Docker Compose	Build y arranque correctos.
Healthchecks	Servicios principales respondieron ok.
Unit tests	Pruebas unitarias ejecutadas correctamente.
ETL	1 registro válido y 3 rechazados según reglas de calidad.
Carga	10 000 aceptadas, 0 errores HTTP; p95 1427.53 ms.
Settlement	10 000 transferencias SETTLED.
Outbox	20 000 eventos PUBLISHED.
IA	10 000 recomendaciones generadas.

La prueba local demuestra viabilidad funcional. El p95 de aceptación quedó por debajo de 2 segundos; el p99 superó ese umbral en el entorno local, por lo que una certificación productiva requeriría infraestructura dimensionada, capacidad real del canal Bancs, tuning de base y SLO acordados.

Costos, escalabilidad y AWS

La solución prioriza una arquitectura eficiente, escalable y alineada con el flujo transaccional. En una evolución productiva sobre AWS, PostgreSQL podría operar sobre Amazon RDS o Aurora PostgreSQL; MSK aportaría retención y replay de eventos, SQS permitiría desacoplar procesamiento asíncrono y EventBridge facilitaría integración de eventos. Si Bancs permanece on-premise, la solución requeriría conectividad privada mediante VPN o Direct Connect y mantendría el adapter próximo al core.

Valor de negocio

El valor está en reducir presión sobre el core, mejorar recuperación operativa y dejar capacidades listas para crecimiento posterior.

Dimensión	Beneficio
Clientes	Menor degradación en picos y fallas aisladas de IA.
Tiempo	El adapter reduce acoplamiento y acelera cambios.
Ahorro	Se evita escalar Bancs con conexiones indiscriminadas.
Ganancias	Recomendaciones pueden aumentar engagement y adopción.
Operación	Menor MTTR con métricas, logs y correlation_id.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo del reto utilicé inteligencia artificial como herramienta de apoyo para organizar ideas, revisar la consistencia del documento y contrastar alternativas técnicas. El diseño de la arquitectura, la implementación, las pruebas, la validación y los ajustes finales de la solución fueron realizados y verificados por mí.